Fusion par confinement magnétique et stellarators

Les équations derrière le dataset ConStellaration

Mathieu Piekarz

13 octobre 2026

Résumé

Ce rapport présente, à partir d'un niveau de première année de classe préparatoire, les notions de physique des plasmas nécessaires pour comprendre le jeu de données ConStellaration [1] : réaction de fusion, mouvement des particules chargées dans un champ magnétique, confinement torique, équilibre magnétohydrodynamique et optimisation des stellarators. Chaque notion est reliée aux variables du dataset.

Table des matières

1 La fusion nucléaire et le problème du confinement **2**
- 1.1 La réaction deutérium–tritium . . . 2
- 1.2 La barrière coulombienne et la nécessité d'un plasma . . . 2
- 1.3 Le critère de Lawson . . . 2
- 1.4 Pourquoi un champ magnétique . . . 3

2 Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique **3**
- 2.1 Mouvement cyclotron en champ uniforme . . . 3
- 2.2 Les dérives du centre-guide . . . 4
- 2.3 Le miroir magnétique . . . 4

1 La fusion nucléaire et le problème du confinement

1.1 La réaction deutérium–tritium

La réaction la plus accessible pour un réacteur est la fusion d'un noyau de deutérium et d'un noyau de tritium :

$$\mathrm{D} + \mathrm{T} \longrightarrow {}^{4}\mathrm{He}\ (3{,}5\,\mathrm{MeV}) + \mathrm{n}\ (14{,}1\,\mathrm{MeV}). \tag{1}$$

La masse des produits est inférieure à celle des réactifs. Le défaut de masse Δm est libéré sous forme d'énergie cinétique, $Q = \Delta m\, c^2$. Avec les masses atomiques ($m_\mathrm{D} = 2{,}014\,102\,\mathrm{u}$, $m_\mathrm{T} = 3{,}016\,049\,\mathrm{u}$, $m_\mathrm{He} = 4{,}002\,602\,\mathrm{u}$, $m_\mathrm{n} = 1{,}008\,665\,\mathrm{u}$, $1\,\mathrm{u}\,c^2 = 931{,}494\,\mathrm{MeV}$), on trouve

$$Q = (m_\mathrm{D} + m_\mathrm{T} - m_\mathrm{He} - m_\mathrm{n})\, c^2 \approx 17{,}6\,\mathrm{MeV}. \tag{2}$$

La conservation de la quantité de mouvement répartit cette énergie en raison inverse des masses : le neutron, quatre fois plus léger que l'hélium, emporte les quatre cinquièmes de l'énergie.

1.2 La barrière coulombienne et la nécessité d'un plasma

Les deux noyaux portent chacun une charge $+e$. Pour qu'ils fusionnent, il faut les amener à une distance $r \sim 3{,}5\,\mathrm{fm}$, portée de l'interaction forte. L'énergie potentielle électrostatique à cette distance vaut

$$E_\mathrm{C} = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\, r} \approx 0{,}4\,\mathrm{MeV}. \tag{3}$$

En pratique, un réacteur fonctionne à une température de l'ordre de $k_B T \sim 10\,\mathrm{keV}$ à $15\,\mathrm{keV}$, soit environ quarante fois moins. Deux effets l'expliquent : l'effet tunnel quantique permet de traverser la barrière sans la franchir, et les particules de la queue de la distribution de Maxwell sont bien plus rapides que la moyenne.

Une énergie de $10\,\mathrm{keV}$ correspond à une température

$$T = \frac{10\,\mathrm{keV}}{k_B} \approx 1{,}2 \times 10^{8}\,\mathrm{K}. \tag{4}$$

À cette température, les atomes sont entièrement ionisés : la matière est un *plasma*, un gaz d'ions et d'électrons libres, globalement neutre.

Ce qui fait d'un gaz ionisé un plasma. Une charge placée dans le plasma attire les charges de signe opposé, qui écrantent son champ au-delà de la *longueur de Debye*

$$\lambda_D = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 k_B T}{n e^2}}. \tag{5}$$

Pour $n = 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$ et $k_B T = 10\,\mathrm{keV}$, $\lambda_D \approx 74\,\mu\mathrm{m}$, ce qui est très petit devant la taille du réacteur. Une sphère de Debye contient environ 2×10^{8} particules : le comportement est *collectif*, ce qui justifie plus loin la description fluide (Section 2 puis magnétohydrodynamique).

1.3 Le critère de Lawson

Un réacteur doit produire plus d'énergie qu'il n'en perd. Les pertes sont caractérisées par le *temps de confinement de l'énergie* τ_E, temps au bout duquel le plasma aurait perdu son énergie thermique si on cessait de le chauffer. L'auto-entretien de la réaction (*ignition*) par les noyaux d'hélium produits impose le critère de Lawson [2], sous la forme du « triple produit » :

$$n\, T\, \tau_E \gtrsim 3 \times 10^{21}\,\mathrm{keV\,s\,m^{-3}} \qquad (k_B T \approx 15\,\mathrm{keV}). \tag{6}$$

Pour une densité $n = 10^{20}\,\mathrm{m^{-3}}$ et $k_B T = 15\,\mathrm{keV}$, il faut $\tau_E \gtrsim 2\,\mathrm{s}$. Le défi est donc de garder un gaz à plus de cent millions de degrés isolé pendant plusieurs secondes.

1.4 Pourquoi un champ magnétique

Aucun matériau ne résiste au contact d'un plasma à 10^8 K. L'idée du confinement magnétique est d'exploiter le fait que les particules sont chargées : un champ magnétique les contraint à s'enrouler autour des lignes de champ (Section 2). Tout l'enjeu est alors de dessiner des lignes de champ qui ne rencontrent jamais la paroi et le long desquelles les particules ne dérivent pas. Les deux grandes familles de machines, le tokamak et le stellarator, se distinguent par la manière d'y parvenir (section à venir sur le confinement torique).

À retenir

- La fusion D–T libère 17,6 MeV par réaction, dont 80 % emportés par le neutron.
- Il faut $k_B T \sim 10\,\text{keV}$ à $15\,\text{keV}$ ($\sim 10^8$ K) : la matière est un plasma.
- Le critère de Lawson impose $nT\tau_E \gtrsim 3 \times 10^{21}\,\text{keV}\,\text{s}\,\text{m}^{-3}$.
- Le confinement magnétique remplace les parois par des lignes de champ.

2 Mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique

On étudie une particule de masse m et de charge q dans un champ magnétique $\vec{B}$, en l'absence de collisions [3, 2]. Elle est soumise à la force de Lorentz, et le principe fondamental de la dynamique s'écrit

$$m\,\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = q\left(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B}\right). \tag{7}$$

2.1 Mouvement cyclotron en champ uniforme

Prenons $\vec{E} = \vec{0}$ et $\vec{B} = B\,\vec{e}_z$ uniforme. La puissance de la force magnétique est nulle, $q(\vec{v}\times\vec{B})\cdot\vec{v} = 0$: l'énergie cinétique, donc $|\vec{v}|$, est conservée. En projection :

- selon $\vec{e}_z$, $\dot{v}_z = 0$: la vitesse parallèle $v_\parallel$ est constante ;
- dans le plan perpendiculaire, $\dot{v}_x = \omega_c v_y$ et $\dot{v}_y = -\omega_c v_x$ (pour $q > 0$), avec

$$\omega_c = \frac{|q|B}{m}. \tag{8}$$

La vitesse perpendiculaire tourne à la pulsation ω_c (*pulsation cyclotron*) et la particule décrit un cercle de rayon

$$r_L = \frac{v_\perp}{\omega_c} = \frac{m v_\perp}{|q|B}, \tag{9}$$

appelé *rayon de Larmor*. Combiné au mouvement uniforme selon $\vec{e}_z$, on obtient une hélice (Figure 1, panneau 1).

TABLE 1 – Ordres de grandeur pour $k_B T = 10\,\text{keV}$ et $B = 5\,\text{T}$ (vitesse $v = \sqrt{2E/m}$).

Particule	v (m/s)	ω_c (rad/s)	r_L
Deutéron	$9{,}8 \times 10^5$	$2{,}4 \times 10^8$	4,1 mm
Électron	$5{,}9 \times 10^7$	$8{,}8 \times 10^{11}$	0,07 mm

Le rayon de Larmor est très petit devant la taille d'un réacteur (de l'ordre du mètre) : chaque particule reste liée à une ligne de champ, le long de laquelle elle se déplace librement. Le confinement revient donc à *bien dessiner les lignes de champ*.

2.2 Les dérives du centre-guide

Lorsque le champ n'est pas uniforme ou qu'une autre force s'ajoute, le centre de l'orbite, appelé *centre-guide*, se déplace lentement perpendiculairement à $\vec{B}$. Ces dérives sont au cœur de la conception des réacteurs.

Dérive $\vec{E} \times \vec{B}$. Avec un champ électrique perpendiculaire $\vec{E}$, la particule est accélérée sur une moitié de son orbite et freinée sur l'autre : son rayon varie et l'orbite ne se referme plus. Le centre-guide dérive à la vitesse

$$\vec{v}_E = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{B^2}, \tag{10}$$

qui *ne dépend ni de la charge ni de la masse* : ions et électrons dérivent ensemble.

Dérive de gradient. Si l'intensité B varie dans l'espace, le rayon de Larmor (9) est plus petit là où B est fort. L'orbite n'est plus fermée et le centre-guide dérive perpendiculairement à $\vec{B}$ et à ∇B :

$$\vec{v}_{\nabla B} = \frac{m v_\perp^2}{2qB} \frac{\vec{B} \times \nabla B}{B^2}. \tag{11}$$

Cette dérive dépend du signe de q : ions et électrons dérivent en sens opposés. La courbure des lignes de champ produit une dérive analogue, proportionnelle à $v_\parallel^2$ au lieu de $v_\perp^2/2$.

Conséquence dans un tore simple. Dans un tore entouré de bobines, le théorème d'Ampère donne $B = \mu_0 N I/(2\pi R)$: le champ décroît avec la distance R à l'axe de révolution et ∇B pointe vers cet axe. D'après (11), les ions dérivent vers le haut et les électrons vers le bas. Cette séparation de charges crée un champ électrique vertical, qui engendre une dérive $\vec{E} \times \vec{B}$ (10) commune aux deux espèces, dirigée vers l'extérieur du tore. Le plasma est perdu en quelques microsecondes : un champ purement toroïdal ne confine pas. Le remède, tordre les lignes de champ, sera l'objet de la section suivante.

2.3 Le miroir magnétique

Lorsque B varie lentement le long d'une ligne de champ, deux quantités sont conservées :

— l'énergie cinétique, $\frac{1}{2}m(v_\parallel^2 + v_\perp^2)$, car la force magnétique ne travaille pas ;

— le *moment magnétique*

$$\mu = \frac{m v_\perp^2}{2B}, \tag{12}$$

qui est un *invariant adiabatique*. Le flux magnétique à travers l'orbite, $\pi r_L^2 B = 2\pi m\mu/q^2$, est donc lui aussi conservé.

Quand la particule progresse vers une région de champ plus fort, $v_\perp^2 = 2\mu B/m$ augmente et $v_\parallel$ diminue d'autant. Si $v_\parallel$ s'annule avant le maximum de champ, la particule est réfléchie : c'est l'effet *miroir*. Notons α l'angle entre $\vec{v}$ et $\vec{B}$ au minimum de champ $B_{\min}$, et $R_m = B_{\max}/B_{\min}$ le rapport miroir. La particule est piégée si

$$\sin^2 \alpha > \frac{1}{R_m}. \tag{13}$$

Pour une distribution de vitesses isotrope, la fraction de particules piégées vaut $\sqrt{1 - 1/R_m}$.

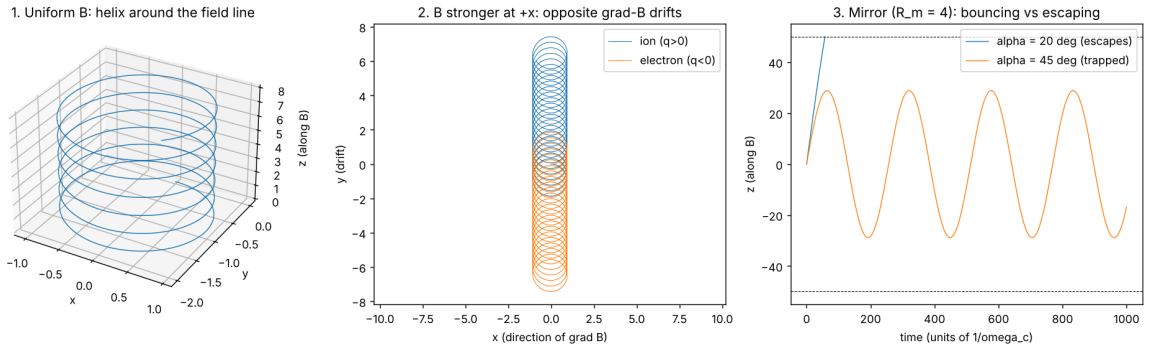


FIGURE 1 – Simulations numériques (intégrateur de Boris, unités normalisées $|q|/m = 1$, $B_0 = 1$). (1) Mouvement cyclotron en champ uniforme : rayon mesuré 1,000 pour 1 attendu. (2) Dérive de gradient pour $B_z = 1 + x/10$: vitesse mesurée $\pm 0{,}0506$ pour $\pm 0{,}0500$ prédit par (11), de signe opposé pour les deux charges. (3) Miroir de rapport $R_m = 4$: angle critique 30° ; une particule à 20° s'échappe, une particule à 45° est piégée. Le moment magnétique μ varie de moins de 0,5 %.

Lien avec le dataset ConStellaration

Le dataset fournit, pour chaque configuration, les colonnes `axis_magnetic_mirror_ratio` et `edge_magnetic_mirror_ratio`, calculées sur l'axe magnétique et sur la surface de bord :

$$\Delta = \frac{B_{\max} - B_{\min}}{B_{\max} + B_{\min}} \quad \Longleftrightarrow \quad R_m = \frac{1+\Delta}{1-\Delta}.$$

Par exemple, $\Delta = 0{,}2$ donne $R_m = 1{,}5$, soit environ 58 % de particules piégées. Ces particules subissent les dérives (11) pendant leurs allers-retours : les stellarators quasi-isodynamiques (colonne `qi`) sont conçus pour que ces dérives s'annulent en moyenne.

À retenir

- Une particule chargée s'enroule autour des lignes de champ avec $r_L = mv_\perp/(|q|B)$, de l'ordre du millimètre.
- Les inhomogénéités de B font dériver les particules ; la dérive de gradient sépare les charges, la dérive $\vec{E} \times \vec{B}$ déplace tout le plasma.
- Le moment magnétique μ est conservé : une particule peut être piégée entre deux maxima de champ si $\sin^2 \alpha > 1/R_m$.

Références

[1] Santiago A. Cadena, Andrea Merlo, et al. ConStellaration : A dataset of QI-like stellarator plasma boundaries and optimization benchmarks. In *The Thirty-ninth Annual Conference on Neural Information Processing Systems Datasets and Benchmarks Track*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2506.19583. arXiv :2506.19583.

[2] Francis F. Chen. *Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion*. Springer, 3 edition, 2016.

[3] Richard Fitzpatrick. Plasma physics. URL https://farside.ph.utexas.edu/teaching/plasma/plasma.html. Notes de cours, University of Texas at Austin.